Walkthrough: Clasificador de Imágenes CIFAR-10 con CNN

1. Resumen del proyecto

Se construyó, entrenó y evaluó una red neuronal convolucional ligera para clasificar las 10 clases del dataset **CIFAR-10**. El entrenamiento se realizó en CPU (PyTorch CPU-only) usando la versión de Python 3.13 del entorno Anaconda.

2. Arquitectura de la red

```python
class CIFAR10CNN(nn.Module):
    # 3 bloques conv → BatchNorm → ReLU → MaxPool → Dropout
    # Fully-connected → BatchNorm → ReLU → Dropout → Output
```

3. Resultados de entrenamiento

- Épocas: 5
- Mejor pérdida de validación: 0.7673
- Mejor accuracy (val): 72.70 %

4. Evaluación en el conjunto de prueba

- Accuracy global: 73.24 %
- Reporte de clasificación (precisión, recall, f1-score por clase) se muestra a continuación:

Clase	Precisión	Recall	F1-score
airplane	0.76	0.68	0.72
automobile	0.84	0.90	0.87
bird	0.56	0.64	0.60
cat	0.63	0.51	0.56
deer	0.76	0.62	0.68
dog	0.68	0.66	0.67
frog	0.79	0.80	0.80

Clase	Precisión	Recall	F1-score
horse	0.77	0.78	0.77
ship	0.71	0.93	0.80
truck	0.84	0.80	0.82

5. Inferencia (pendiente)

Ejecute **predict.py** con una imagen cualquiera para obtener la clase predicha y un gráfico de probabilidades:

C:\Users\MSI\anaconda3\python.exe predict.py --image_path ./my_image.jpg

El resultado se guardará como **prediction_result.png**.

¿Qué hace predict.py?

Paso	Descripción
Importaciones	argparse, torch, PIL, matplotlib, numpy, torchvision.transforms
Entorno OpenMP	os.environ['KMP_DUPLICATE_LIB_OK']='True' (evita el error OMP: Error #15)
predict_image	• Carga el modelo guardado (best_model.pth). • Pre-procesa la imagen (resize 32×32, normaliza con la media/std de CIFAR-10). • Ejecuta inferencia y calcula probabilidades con softmax. • Imprime la clase más probable y la distribución completa. • Genera una visualización (prediction_result.png).
visualize_prediction	Dibuja la imagen original y una barra horizontal de probabilidades, resaltando la clase ganadora.
CLI	Uso: python predict.py --image_path <ruta_a_imagen> Opcionales: --model_path y --output_path.